

Information System Analysis and Design

(2020-2021)

-Murad Sir part

Advantages and Disadvantages of Using Questionnaires in System Analysis

(সিস্টেম বিশ্লেষণে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নাবলীর সুবিধা ও অসুবিধা)

✓ Advantages (সুবিধাসমূহ)

1. Efficient Data Collection (দ্রুত তথ্য সংগ্রহ)

- Large amounts of data can be collected from many people at once.
- অনেক মানুষের কাছ থেকে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

✓ Example:

A software company wants to analyze customer satisfaction with its mobile app. They send a questionnaire via email to 10,000 users and receive quick responses within a week.

✓ উদাহরণ:

একটি সফটওয়্যার কোম্পানি তাদের মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিশ্লেষণ করতে চায়। তারা ১০,০০০ ব্যবহারকারীর কাছে ইমেইলে একটি প্রশ্নাবলী পাঠায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া পায়।

2. Standardization (মানকরণ)

- Same questions ensure consistency in responses.
- একই প্রশ্ন থাকায় উত্তরগুলোর সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

✓ Example:

A bank wants to know if customers are satisfied with their online banking service. They

prepare a questionnaire with fixed multiple-choice questions, ensuring every respondent answers in the same format.

✓ উদাহরণ:

একটি ব্যাংক জানতে চায় গ্রাহকরা তাদের অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবায় সন্তুষ্ট কিনা। তারা নির্দিষ্ট মাল্টিপল-চয়েস প্রশ্নসহ একটি প্রশ্নাবলী তৈরি করে, যা নিশ্চিত করে যে সবাই একই ধরনের উত্তর দিচ্ছে।

3. Cost-Effective (কম খরচে কার্যকর)

- Cheaper than interviews or observations.
- সাক্ষাৎকার বা পর্যবেক্ষণের তুলনায় ব্যয়বহুল নয়।

✓ Example:

A university wants to gather feedback on a new online learning system. Instead of conducting face-to-face interviews, they use an online Google Form, saving time and money.

✓ উদাহরণ:

একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নতুন অনলাইন লার্নিং সিস্টেম সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করতে চায়। তারা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিবর্তে একটি অনলাইন গুগল ফর্ম ব্যবহার করে, যা সময় ও খরচ বাঁচায়।

✗ Disadvantages (অসুবিধাসমূহ)

1. Limited Flexibility (সীমিত নমনীয়তা)

- Cannot clarify doubts if a respondent misinterprets a question.
- যদি কেউ প্রশ্ন ভুল বোঝে, তাহলে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না।

✗ Example:

A company asks employees in a questionnaire, "Do you prefer remote work?" Some employees think it's about full-time remote work, while others think it means occasional work-from-home. This leads to confusion and inaccurate data.

✗ উদাহরণ:

একটি কোম্পানি কর্মীদের প্রশ্ন করে, "আপনি কি রিমোট কাজ করতে পছন্দ করেন?" কিছু কর্মী ভাবে এটি শুধুমাত্র বাসা থেকে কাজের কথা বলছে, আবার কিছু কর্মী ভাবে এটি আংশিক সময়ের জন্য। ফলে বিভ্রান্তিকর ও ভুল তথ্য পাওয়া যায়।

2. Low Response Rate (কম প্রতিক্রিয়া হার)

- Many people may ignore or not complete the questionnaire.
- অনেকে প্রশ্নাবলী পূরণ না করেই ফেলে রাখে।

✗ Example:

A hospital wants patient feedback about their services. They send an SMS survey, but only 20% of patients respond, making the data less reliable.

✗ উদাহরণ:

একটি হাসপাতাল তাদের সেবার মান সম্পর্কে রোগীদের মতামত জানতে চায়। তারা এসএমএসের মাধ্যমে একটি প্রশ্নাবলী পাঠায়, কিন্তু মাত্র ২০% রোগী উত্তর দেয়, ফলে তথ্যটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য হয় না।

3. No Follow-up Questions (ফলো-আপ প্রশ্নের অভাব)

- Cannot ask additional questions for clarification.
- প্রয়োজন হলে বাড়তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না।

✗ Example:

A company asks, "Are you satisfied with the customer service?" A user answers "No," but they cannot ask why, missing valuable insights.

✗ উদাহরণ:

একটি কোম্পানি গ্রাহকদের প্রশ্ন করে, "আপনি কি আমাদের কাস্টমার সার্ভিসে সন্তুষ্ট?" একজন ব্যবহারকারী "না" উত্তর দেয়, কিন্তু কেন অসন্তুষ্ট তা জানার সুযোগ থাকে না।

4. Unsuitable for Complex Topics (জটিল বিষয়ের জন্য অনুপযুক্ত)

- Difficult to gather deep insights on complex system issues.
- জটিল সিস্টেম বিশ্লেষণের জন্য প্রশ্নাবলী যথেষ্ট কার্যকর নাও হতে পারে।

✗ Example:

A government agency wants to understand why a smart city project is failing. A questionnaire might give surface-level answers, but in-depth interviews would provide better insights.

✗ উদাহরণ:

একটি সরকারি সংস্থা জানতে চায় কেন একটি স্মার্ট সিটি প্রকল্প ব্যর্থ হচ্ছে। প্রশ্নাবলী ব্যবহার করলে কেবল সাধারণ উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের জন্য সাক্ষাৎকার বেশি কার্যকর।

Conclusion (উপসংহার)

✓ Use questionnaires when collecting data from a large audience efficiently.

✗ Avoid them for in-depth analysis or where clarification is required.

✓ বড় পরিসরে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী ব্যবহার উপযুক্ত।

✗ কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের জন্য বা যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানে এটি সীমিত কার্যকর।

Sample Questionnaire (উদাহরণ প্রশ্নাবলী)

Survey on Online Learning System Satisfaction

(অনলাইন লার্নিং সিস্টেমের সন্তুষ্টি বিষয়ে জরিপ)

1 ☐ How often do you use the online learning platform?

(আপনি কতবার অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেন?)

☐ Daily (প্রতিদিন)

☐ Weekly (সপ্তাহে একবার)

☐ Monthly (মাসে একবার)

☐ Rarely (খুব কম)

2 ☐ Are you satisfied with the content quality?

(আপনি কি কন্টেন্টের মান নিয়ে সন্তুষ্ট?)

☐ Yes (হ্যাঁ)

☐ No (না)

3 ☐ What improvements would you suggest?

(আপনার পরামর্শ কী?)

When drawing a Data Flow Diagram (DFD) for a system, common process errors include:

1. Black Hole Process (কালো গহ্বর প্রক্রিয়া)

Error: A process receives input but does not produce any output.

ত্রুটি: একটি প্রক্রিয়া ইনপুট গ্রহণ করে, কিন্তু কোনো আউটপুট দেয় না।

Example (উদাহরণ):

- A process **"Calculate Salary"** takes employee details and working hours but does not generate any salary slip or payment data.
 - **"বেতন গণনা"** প্রক্রিয়া কর্মচারীর তথ্য ও কর্মঘণ্টা নেয়, কিন্তু কোনো বেতন স্লিপ বা অর্থপ্রদানের তথ্য তৈরি করে না।
-

2. Miracle Process (অলৌকিক প্রক্রিয়া)

Error: A process generates output without any input.

ত্রুটি: কোনো ইনপুট ছাড়াই একটি প্রক্রিয়া আউটপুট তৈরি করে।

Example (উদাহরণ):

- A process **"Generate Invoice"** produces an invoice without receiving any sales or customer data.
 - **"চালান তৈরি"** প্রক্রিয়া কোনো বিক্রয় বা গ্রাহকের তথ্য ছাড়াই চালান তৈরি করে।
-

3. Missing Data Flow (হারিয়ে যাওয়া তথ্য প্রবাহ)

Error: A process is missing necessary input or output data flows.

ত্রুটি: একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ইনপুট বা আউটপুট তথ্য প্রবাহ নেই।

Example (উদাহরণ):

- A **"Login"** process does not take **Username & Password** as input but still verifies login.
 - **"লগইন"** প্রক্রিয়াটি ব্যবহারকারীর নাম ও পাসওয়ার্ড ইনপুট নেয় না, কিন্তু তবুও লগইন যাচাই করে।
-

4. Incorrect Data Store Interaction (ভুল ডাটা স্টোর সংযোগ)

Error: A data store is accessed directly without a process.

ত্রুটি: একটি তথ্য সংগ্রহস্থানে (Data Store) সরাসরি সংযোগ করা হয়, কোনো প্রক্রিয়া ছাড়াই।

Example (উদাহরণ):

- A **"Customer Database"** is directly linked to an **External Entity (Customer)** instead of going through a process like **"Retrieve Customer Info."**

- "গ্রাহক ডাটাবেজ" সরাসরি "গ্রাহক" এর সাথে যুক্ত, কিন্তু এটি "গ্রাহকের তথ্য পুনরুদ্ধার" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত।
-

5. External Entity to External Entity Communication (বাহ্যিক সত্তার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ)

Error: External entities communicate directly without a process.

ত্রুটি: বাহ্যিক সত্তাগুলি কোনো মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া ছাড়া একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে।

Example (উদাহরণ):

- A "Customer" directly interacts with a "Bank" instead of going through a "Payment Processing" process.
 - "গ্রাহক" সরাসরি "ব্যাংক" এর সাথে যোগাযোগ করে, অথচ এটি "পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত।
-

6. Redundant Processes (অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া)

Error: Multiple processes perform the same task, causing inefficiency.

ত্রুটি: একাধিক প্রক্রিয়া একই কাজ করে, ফলে অকার্যকারিতা তৈরি হয়।

Example (উদাহরণ):

- Both "Validate Order" and "Check Order Details" are separate processes but perform identical checks.
 - "অর্ডার যাচাই" ও "অর্ডারের বিবরণ পরীক্ষা" দুটি আলাদা প্রক্রিয়া হলেও, একই কাজ করে।
-

7. Mixing Physical and Logical DFD Concepts (শারীরিক ও যৌক্তিক DFD একসাথে মেশানো)

Error: Physical components (like databases, UI screens) are used instead of logical data flow.

ত্রুটি: যৌক্তিক তথ্য প্রবাহের পরিবর্তে শারীরিক উপাদান (যেমন ডাটাবেজ, UI স্ক্রিন) ব্যবহার করা হয়।

Example (উদাহরণ):

- A process labeled "Click Login Button" instead of "Authenticate User."
- "লগইন বোতাম ক্লিক করুন" নামে একটি প্রক্রিয়া থাকা উচিত "ব্যবহারকারী যাচাই করুন" এর পরিবর্তে।

Example DFD with Errors (ভুলসমৃদ্ধ DFD উদাহরণ)

A simple Online Order System (Incorrect DFD):

একটি অনলাইন অর্ডার সিস্টেম (ভুল DFD):

```
(Customer) → [Order Request] → (Order Process) → [Confirm Order]
                                   → (Customer Database)
```

✗ Errors in the Diagram (ডায়াগ্রামের ভুলসমূহ):

- "Order Process" has no input from Customer Database (Black Hole Process).
 - "অর্ডার প্রক্রিয়া" গ্রাহক ডাটাবেজ থেকে কোনো ইনপুট নেয় না (কালো গহ্বর প্রক্রিয়া)।
- "Confirm Order" is generated without checking stock (Miracle Process).
 - "অর্ডার নিশ্চিতকরণ" স্টক পরীক্ষা না করেই তৈরি হচ্ছে (অলৌকিক প্রক্রিয়া)।
- Customer Database is directly linked instead of going through a process (Incorrect Data Store Interaction).
 - "গ্রাহক ডাটাবেজ" সরাসরি যুক্ত, কিন্তু এটি কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত (ভুল ডাটা স্টোর সংযোগ)।

Corrected DFD (সংশোধিত DFD)

একটি সঠিক অনলাইন অর্ডার সিস্টেম DFD:

```
(Customer) → [Order Request] → (Order Processing) → [Validate Order] →
(Stock Check)
                                   → (Customer Database) → [Retrieve Customer Info] → (Confirm
Order)
```

✓ Now, the DFD is logically correct

✓ এখন DFD যৌক্তিকভাবে সঠিক

Would you like a diagram representation of this? 🚀

আপনি কি এই ডায়াগ্রামের ভিজ্যুয়াল চিত্র চান? 🎨